哈密顿路极值序列的非代数性与公式限制

刘星辰

个人研究者

lxc-em5158@outlook.com

2026 年 11 月 8 日 · 修订版 v0.4.0

摘要

记 $P(n)$ 为 n 阶竞赛图中有向哈密顿路数的最大值。本文研究其精确表达所受到的限制。利用已有的渐近定理，证明与 $P(n)$ 相关的三个生成函数均非代数。另由有理序列的幂次子序列极限，排除任意固定进制的有限维线性数字表示。在明确的边界条件 R 下，进一步排除若干有限阶线性递推和伸缩关系。本文不证明实际极值序列满足 R，因此后一组结论保留条件性。正文介绍结果的含义与证明思路，完整定义和证明列于附录。这些结果仅限制特定的表达形式，不能据此断言一般闭式不存在，也不构成计算困难性的证明。

关键词：竞赛图；哈密顿路；极值计数；生成函数；闭式限制。

1 问题与研究思路

竞赛图中，任意两个不同顶点之间恰有一条有向边。有向哈密顿路沿边的方向恰好经过每个顶点一次。设 $H(T)$ 为竞赛图 T 中构成这种路径的顶点排列数，定义

$$P(n) = \max_{|V(T)|=n} H(T).$$

为研究 $P(n)$ 的精确表达，本文首先考察其中几类可以排除的公式。

为分离 $P(n)$ 的主要增长项，取随机竞赛图的平均路径数作为归一化基准：

$$\mu_n = \frac{n!}{2^{n-1}}.$$

共有 $n!$ 个顶点排列，每个排列中连续的 $n-1$ 条边均具有所需方向的概率为 $2^{-(n-1)}$，由此得到上述平均值。引入归一化量

$$a_n = \frac{P(n)}{\mu_n}.$$

归一化量 a_n 表示最大路径数与随机平均值之比。Divoux 与 Wang 的渐近定理 [1, Theorem 1.4] 给出

$$a_n \longrightarrow L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

本文以这一已有极限为出发点，不再重证。

定义数列 (a_n) 的生成函数

$$A(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \cdots = \sum_{n\geq 1} a_n z^n.$$

生成函数把整个数列表示为一个函数，便于研究它能满足哪些方程。对生成函数表达形式的限制，并不等于对所有通项公式的排除。

2 不依赖结构分类的排除结论

若函数满足某个非零多项式方程 $F(z, G(z)) = 0$，则称其为代数函数。有理函数以及平方根等代数表达均属于这一类。

结论 1. $A(z)$ 不是代数函数。原始极值序列的指数生成函数

$$E(z) = \sum_{n\geq 1} \frac{P(n)}{n!} z^n = 2A(z/2)$$

也不是代数函数。即使允许方程的系数取任意复数，结论仍然成立。

证明利用两个事实：常数 $L = \cosh 1/\cos 1$ 是超越数，即它不是任何非零有理系数多项式的根；各项 a_n 则均为有理数。若 A 是代数函数，由于其幂级数系数均为有理数，下述极限在存在且有限时必须为代数数：

$$\lim_{z\to 1^-} (1-z)A(z).$$

由已知渐近结果，该极限等于 L，与其超越性矛盾。完整论证见附录 A。

下面考察一个将规模 n 与规模 $n/2$ 联系起来的递推形式，并研究其余项。对实际序列 (a_n)，在偶数 n 处定义 m_n，使

$$n^2 a_n = 2a_{n/2} + m_n.$$

奇数时定义 $m_n = n^2 a_n$。余项的生成函数为

$$M(z) = \sum_{n\geq 1} m_n z^n.$$

结论 2. $M(z)$ 也不是代数函数。因此，这种半规模递推的余项不可能具有有理或代数生成函数。

证明沿用结论 1 的思路，此时使用的极限为

$$\lim_{z\to 1^-} (1-z)^3 M(z) = 2L.$$

结论 2 可用于筛选上述递推形式的候选余项：若其生成函数为有理函数或代数函数，就不可能恢复实际的 $P(n)$。这一限制仅针对余项的表达形式，并未排除该递推本身。

结论 3. 对任意固定整数进制 $q \geq 2$，序列 a_n、m_n 及 $P(n)$ 均不是复数域上的 q-regular 序列。这一结论不需要 R。它排除固定维度、按输入数字用固定矩阵更新、最后线性读出的精确模型，不排除非线性方法或一般算法。

关键不只是数列的增长速度：对有理值的 q-regular 序列，若沿 q 的幂次取样并作幂次归一化后存在极限，该极限必须有理。实际 a_n 和 m_n/n^2 的极限是超越数 L，从而产生矛盾。完整证明见定理 A.5 及推论 A.6；$P(n)$ 则已由阶乘增长排除。

3 附加条件下的进一步结论

进一步的限制取决于 $A(z)$ 在单位圆上的边界行为。记所需的附加条件为 R：在单位圆上一组越来越密的点处，某一阶导数首次出现指定强度的对数发散。涉及的边界点、导数阶数和发散系数见附录 B；该附录还给出条件 R 成立的一个充分判据。

本节的结论都以实际 $A(z)$ 满足 R 为前提。本文尚未证明这个前提。

若 R 成立，单位圆就是 A 的自然边界，即 A 不能从圆盘内部解析延拓穿过圆周上的任何一点。这种边界行为限制了函数可以满足的有限方程。

利用 R 规定的更精确边界行为，还可得到以下两类排除结果：

- **固定阶的多项式系数线性递推**。$P(n)$ 不可能最终满足一个非平凡关系 $\sum_{j=0}^{d} p_j(n)P(n+j) = 0$，其中阶数 d 固定，各 p_j 都是多项式。这不排除其他种类的递推。

- **若干伸缩公式**。这类公式包括由 $A(z)$、$A(z^2)$、$A(z^3)$ 等函数构成的有限线性关系。若关系不含导数、系数为 z 的有理函数，且清除分母后右端能解析延拓穿过单位圆上除有限点之外的每一点，则该关系不可能成立。允许导数时，若整数基数不是 2 的幂，仍可排除相应的一整类关系；二进伸缩关系则未被全部排除。完整范围见附录 C。

这两类条件性结论分别涉及邻近项之间的线性递推与生成函数的整数伸缩，其适用范围限于上述形式。

4 结论的适用范围

生成函数非代数，不能推出其系数数列没有简单通项。例如，数列 $1/n$ 具有简单的通项，而其生成函数 $-\log(1-z)$ 并非代数函数。

自然边界也不排除简短的递推。附录 E 给出一个不同于实际极值序列的例子：奇数下标取零，偶数下标满足

$$s_n = -\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} s_{n/2}.$$

该数列的生成函数具有自然边界，而 s_n 可以通过反复减半准确求得。因此，自然边界与简短的

求值规则并不矛盾。

上述结果的适用范围如下：

- **已经证明：**实际的 A, E, M 均不是代数函数；$a_n, m_n, P(n)$ 在任意固定进制下均不是 q-regular。这些结论不需要 R 或额外的极值图分类。

- **仍以 R 为前提：**上一节列出的递推与伸缩关系限制，以及实际生成函数的自然边界。本文没有证明实际序列满足 R。

- **本文仍未解决：** $P(n)$ 是否有其他形式的精确闭式，是否存在高效的精确算法，以及实际余项 M 是否有可独立求值的超越表达。

本文未得到 NP 困难性或一般算法下界。把条件结论用于实际极值序列，仍需独立证明 R 或附录 B 所列的充分条件。

渐近式与整数性本身也不能推出自然边界。令 $Q_n = \lfloor L\mu_n \rceil$，$b_n = Q_n/\mu_n$。这些 Q_n 是整数，而 $b_n \in \mathbb{Q}$ 且 $|b_n - L| \le 2^{n-1}/n!$。因此

$$\sum_{n\ge 1} b_n z^n = \frac{Lz}{1-z} + H(z),$$

其中 H 为整函数。这个生成函数可延拓穿过除 1 外的每个单位圆点，没有单位圆自然边界。它不是实际的竞赛图极值序列，但说明仅凭已有渐近式和同类整数性不足以证明 R。

附录 A. 无条件结论的完整证明

本附录证明正文的结论 1—3。沿用正文的 A, E, M，并记 $\Theta = z\frac{d}{dz}$。

引理 A.1. $L = \cosh 1/\cos 1$ 为超越数。

证明. 若 L 代数，则

$$e + e^{-1} - Le^{i} - Le^{-i} = 0.$$

指数 $1, -1, i, -i$ 是四个不同代数数，系数 $1, 1, -L, -L$ 为不全为零的代数数。这违反 Lindemann—Weierstrass 定理 [2]。由于 $\cos 1 \neq 0$，上述表达有定义。证毕。

引理 A.2（代数关系降域）. 若 $B(z) \in \mathbb{Q}[[z]]$ 在 $\mathbb{C}(z)$ 上代数，则它在 $\mathbb{Q}(z)$ 上代数。

证明. 清分母后，取非零关系 $H(z, B(z)) = 0$，其中 $H \in \mathbb{C}[z, Y]$。对 H 的有限个复系数取一个有理线性基 $\beta_1, \dots, \beta_s$，写成

$$H(z, Y) = \sum_{j=1}^{s} \beta_j H_j(z, Y), \qquad H_j \in \mathbb{Q}[z, Y].$$

每个 $H_j(z, B(z))$ 的幂级数系数均为有理数。逐项比较并使用 β_j 的有理线性独立性，得到所有 $H_j(z, B(z)) = 0$。至少一个 H_j 非零，给出所需关系。证毕。

引理 A.3（有限径向极限）. 设 $B \in \mathbb{Q}[[z]]$ 在单位圆盘解析，且在 $\mathbb{C}(z)$ 上代数。若某个整数 $d \geq 0$ 使 $(1-\rho)^d B(\rho)$ 在 $\rho \uparrow 1$ 时有有限极限 c，则 c 代数。

证明. 由引理 A.2，$C(z) = (1-z)^d B(z)$ 满足非零关系 $R(z, C(z)) = 0$，$R \in \mathbb{Q}[z, Y]$。除去 R 作为 Y 的多项式时各系数共有的最高次 $(z-1)$ 因子，可假定 $R(1, Y) \not\equiv 0$。径向取极限得 $R(1, c) = 0$，故结论成立；若 $R(1, Y)$ 是非零常数，则已直接矛盾。证毕。

定理 A.4. $A(z)$、$E(z)$ 以及

$$M(z) = \Theta^2 A(z) - 2A(z^2)$$

在 $\mathbb{C}(z)$ 上均为超越函数。

证明. a_n 有理且趋于 L，所以 Abel 极限给 $(1-\rho)A(\rho) \to L$。引理 A.1 与 A.3 排除 A 代数；变量缩放关系随即排除 E 代数。

写 $M(z) = \sum_{n \geq 1} m_n z^n$，则

$$m_n = n^2 a_n - 2\mathbf{1}_{\{2|n\}} a_{n/2}, \qquad m_n \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{m_n}{n^2} \longrightarrow L.$$

这里指示项为零时无需定义半整数下标。利用

$$\sum_{n \geq 1} n^2 \rho^n = \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^3}$$

得到 $(1-\rho)^3 M(\rho) \to 2L$。具体而言，将 $m_n/n^2 - L$ 分成有限前缀和绝对值小于任意给定 ε 的尾部，有限前缀趋于零，尾部极限上界为 2ε。再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即可。引理 A.3 再次与 L 超越矛盾。证毕。

因此具体方程 $\Theta^2 A - 2A(z^2) = F$ 不可能有代数右端，即使代数关系允许任意复常数。非零有理函数倍乘或加上代数函数也不能使 M 代数。但这不排除 M 为超越的 D-finite 函数。例如 $e^z/(1-z)^3$ 具有有理 Taylor 系数、是 D-finite 函数，其归一化径向极限却是超越数 e。

定理 A.5（有理序列的数字表示与极限）. 设 $q \geq 2$ 为整数，$d \geq 0$ 为整数，且 $u_n \in \mathbb{Q}$。若 (u_n) 在 $\mathbb{C}$ 上为 q-regular，且 $q^{-de} u_{q^e} \to c$ 为有限极限，则 $c \in \mathbb{Q}$。特别地，若 $u_n/n^d \to c$ 且 c 不为有理数，则 (u_n) 不是 q-regular。

证明. q-kernel 的有限维张成空间在取子序列 $n \mapsto qn + j$ 下不变。选取该空间的一组基，将基序列在 n 处的值组成列向量 $v(n)$，便有固定复矩阵 T_j 和行向量 ℓ，满足 $v(qn+j) = T_j v(n)$ 及 $u_n = \ell v(n)$。因此

$$u_{q^e} = \ell T_0^e v(1), \qquad B(t) := \sum_{e \geq 0} q^{-de} u_{q^e} t^e = \ell (I - tT_0/q^d)^{-1} v(1) \in \mathbb{C}(t).$$

虽然表示矩阵可以含任意复常数，B 的 Taylor 系数均有理，故实际上 $B \in \mathbb{Q}(t)$。为证明这一点，写 $QB = P$，其中 $P, Q \in \mathbb{C}[t]$ 且 $Q \neq 0$。取所有多项式系数所张成的有限维有理向量空间的一组基 β_i，写 $P = \sum_i \beta_i P_i$、$Q = \sum_i \beta_i Q_i$，其中 $P_i, Q_i \in \mathbb{Q}[t]$。逐项比较形式幂级数系数，得到 $Q_i B = P_i$；选取一个非零的 Q_i 即得结论。

由于 B 的系数趋于 c，它在单位圆盘内解析，Abel 极限定理给出 $(1-t)B(t)\to c$（$t\uparrow 1$）。有理系数的有理函数 $(1-t)B(t)$ 在有理点 $t=1$ 具有有限极限，约去可去因子后，该极限必为有理数。于是 $c\in\mathbb{Q}$。若只需排除超越的 c，也可直接将引理 A.3 以指数 1 应用于 B。证毕。

推论 A.6. 对每个整数 $q\ge 2$，实际序列 (a_n)、(m_n) 和 $(P(n))$ 均不是在 $\mathbb{C}$ 上的 q-regular 序列；任意指定有理的第零项不影响这些结论。

证明. 对 a_n 取 $d=0$，对 m_n 取 $d=2$。由 $a_n\to L$ 和 $m_n/n^2\to L$，定理 A.5 与引理 A.1 立即排除两种表示。这不使用 R。对 $P(n)$，任意固定维度的数字矩阵表示在处理 n 时只作 $O(\log n)$ 次矩阵乘法。选择固定矩阵范数，便得输出的绝对值至多为 Cn^K，其中 C,K 与 n 无关。另一方面，对随机竞赛图中的哈密顿路数取期望可得 $P(n)\ge \mu_n=n!/2^{n-1}$，其增长快于每个固定幂，矛盾。证毕。

附录 B. 径向条件 R 及其充分条件

记 $\nu_2(n)$ 为正整数 n 中因子 2 的次数，例如 $\nu_2(12)=2$。

以下令 G 为单位圆盘内解析的函数，$C\neq 0$ 为固定复数。

假设 R. 存在整数 $r_0\ge 1$，使对每个固定 $r\ge r_0$ 和每个原始 2^{r+1} 次单位根 ω，函数 $x\mapsto G(\omega x)$ 的所有低于 $2r$ 阶的导数在 $x\uparrow 1$ 时有有限极限，并且

$$\frac{d^{2r}}{dx^{2r}}G(\omega x)=C\,2^{r^2-1}\log(1-x)+O_{r,\omega}(1).$$

这里是对实际导数的假设，不能通过对未知的大 O 余项形式求导来代替。每次先固定 r,ω，再取径向极限；不要求增长深度的统一界。

命题 B.1（周期渐近判据）. 设 $G(z)=\sum_{n\ge 1}b_n z^n$，$b_n$ 有界。以下两项足以推出假设 R。

- 对每个固定 $s\ge 0$ 和任意固定 J，在 $\nu_2(n)=s$ 的整数上存在常系数展开 $b_n=\sum_{j=0}^{J}\alpha_{s,j}n^{-j}+O_{s,J}(n^{-J-1})$。

- 对每个固定 $r\ge r_0$，存在在零点解析的 B_r，使对所有充分大的 $2^r\mid n$ 统一有

$$b_n=B_r(1/n)-\kappa_r\mathbf{1}_{\{2^{r+1}\mid n\}}n^{-2r-1}+O_r(n^{-2r-2}),\qquad \kappa_r=C\,2^{r(r+1)}.$$

证明. 固定 r，令 $q=2^{r+1}$，$d=2r+1$。在有限个赋值类 $s<r$ 使用第一项，在其余整数使用第二项，拼成

$$b_n=\sum_{j=0}^{d}c_j(n)n^{-j}+O_r(n^{-d-1}),$$

其中每个 c_j 为 q 周期。对 $j<d$，它的周期实际整除 2^r；最高项可写成 $c_d(n)=u(n)-\kappa_r\mathbf{1}_{\{q\mid n\}}$，其中 u 也是 2^r 周期。因而对任意原始 q 次根 ω，采用

$$\hat{c}_j(\omega)=\frac{1}{q}\sum_{t=1}^{q}c_j(t)\omega^t$$

的约定，有 $\hat{c}_j(\omega) = 0$（$j < d$），而 $\hat{c}_d(\omega) = -\kappa_r/q$。

有限 Fourier 分解把显式部分写成多重对数 $\mathrm{Li}_j(z/\zeta)$ 的有限线性组合；非正指标可按几何级数的导数解释。除 $\zeta = \omega$ 外，这些函数在 $z = \omega$ 附近均有与盘内分支相容的解析延拓。唯一首共振项为 $-(\kappa_r/q)\,\mathrm{Li}_{2r+1}(z/\omega)$。

余项系数为 $O_r(n^{-2r-2})$，求 $2r$ 阶导数后绝对可和，所以该导数有有限径向极限。另一方面，$\mathrm{Li}_{2r+1}(x)$ 的第 $2r$ 阶导数为 $-\log(1-x) + O(1)$，低阶导数均有限。这可由 $\Theta^{2r}\,\mathrm{Li}_{2r+1} = \mathrm{Li}_1 = -\log(1-x)$ 及 Euler 算子与普通导数的三角关系直接得到。故首系数为 $\kappa_r/q = C2^{r^2-1}$，即 R。有限初始项只增加多项式。证毕。

与研究笔记的关系. 固定在提交 `c049e040` 的研究笔记 [7] 确实给出了通向实际序列 R 的证明路线：`round96core` 中的共同展开与共振跳跃命题 F/J 对 $r \geq 4$ 给出 $\kappa_r = 2^{r(r+1)}L$，`round98sources` 再由这些输入导出径向条件。因此，接受笔记列出的结构与精确恢复输入即可得到 $C = L$、$r_0 = 4$ 的 R。本次修订已检查后端解析推导 F/J $\Rightarrow$ R；上游的路径恢复、统一尾界、零 diamond 窗口及深度归纳尚未全部独立复核。准确说法是“笔记中存在证明路线，但本文未对整条路线完成独立认证”，而不是“笔记没有论证”。因此附录 C、D 的实际应用仍显式保留 R；附录 A 不依赖此长链。

附录 C. 伸缩关系的排除证明

函数芽称为 D-finite，若满足非零的多项式系数线性微分方程。本附录先说明自然边界，再使用 R 中的精确发散系数研究伸缩关系。

奇点方法在非 D-finite 性研究中已有系统应用，参见 Flajolet、Gerhold 与 Salvy [5]。这里需要区分自然边界与 Mahler 方程：Bell、Coons 与 Rowland [6] 研究 Mahler 函数的有理性—超越性二分及自然边界，非有理 Mahler 函数本身可以具有自然边界。因此，自然边界不能单独排除 Mahler 关系；本附录的排除使用的是 R 中随单位根阶数变化的首个发散导数及其系数。

定理 C.1. 若 G 满足 R，则单位圆为其自然边界，且 G 不是 D-finite 函数。

证明. R 使每个足够高阶的原始二进根处某个有限阶径向导数对数发散，故 G 不可能在该点解析延拓。这些根在单位圆上稠密，因而不能穿过任何非空圆弧延拓。D-finite 函数的局部分支只能在其微分方程最高系数的有限零点处发生有限平面奇性，故不可能有此自然边界。证毕。

下面的右端条件稍强于“圆盘内解析”：清除有理系数的公共分母后，右端在盘内选定的分支可穿过单位圆除有限点之外的每一点解析延拓。D-finite 右端满足这个条件。

定理 C.2（混合伸缩关系的必要最高项）. 设 $\mathcal{M}$ 为有限个不同正整数组成的集合。考虑非平凡关系

$$\sum_{m\in\mathcal{M}} Q_m(z,\Theta)[G(z^m)] = F(z),$$

$$Q_m(z,\Theta) = \sum_{j=0}^{d_m} p_{m,j}(z)\Theta^j,$$

其中 $p_{m,j}\in\mathbb{C}(z)$，$p_{m,d_m}\neq 0$，且 F 满足上述右端条件。系数位于算子左侧，Θ 作用于整个复合函数。写

$$m=2^{s_m}t_m,\qquad t_m\in 2\mathbb{Z}+1,\qquad w=\max_{m\in\mathcal{M}}(d_m+2s_m).$$

对每个奇数 t，令 $I_t=\{m\in\mathcal{M}:\,d_m+2s_m=w,\,t_m=t\}$。若 G 满足 R，则

$$\sum_{m\in I_t}2^{-s_m^2}t^{-2s_m}\,p_{m,d_m}(z)=0$$

是有理函数恒等式。这只是该关系存在的必要条件，并非充分条件；最高项抵消不保证低阶项也能满足原关系。

证明. 清分母，使全部系数为多项式；公共分母只乘在算子左侧，不与 Θ 交换。固定充分大的 r，使 $r-s_m\geq r_0$ 且 $K=2r-w\geq 0$。取原始 2^{r+1} 次根 ω。由于 ω^m 的阶为 2^{r+1-s_m}，$G(\omega^m y)$ 的首次发散的导数阶为 $k_m=2(r-s_m)$。

沿 $z=\omega x$，$\Theta=x\,d/dx$。对关系再求 K 阶径向导数，只有满足 $d_m+2s_m=w$ 的最高微分项达到实际导数阶 k_m；其余项只涉及低阶导数，均有有限极限。乘积法则、Euler 展开和复合求导中唯一的最高项系数在端点为 $p_{m,d_m}(\omega)m^{k_m}$。因此该项的首个对数发散项的系数为

$$C\,2^{(r-s_m)^2-1}m^{2(r-s_m)}p_{m,d_m}(\omega)=C\,2^{r^2-1}t_m^{2r}2^{-s_m^2}t_m^{-2s_m}p_{m,d_m}(\omega).$$

所有乘子在端点的差为 $O(1-x)$，与对数相乘仍有界。除去右端有限个例外点，其同阶导数有限，故这些首个对数发散项的系数之和为零。

对每个固定 r，于是得到一个关于 ω 的多项式等式；该多项式次数由原系数次数控制，与 r 无关。原始 2^{r+1} 次根有 2^r 个。当 r 足够大时，除去有限例外仍超过这个固定次数，故此多项式恒为零。

按不同奇数部分归组，记 $T_t(z)=\sum_{m\in I_t}2^{-s_m^2}t^{-2s_m}p_{m,d_m}(z)$，则对所有充分大的整数 r 有 $\sum_t t^{2r}T_t(z)=0$。选取与不同 t 个数相同的连续 r，系数矩阵是以不同 t^2 为基的 Vandermonde 矩阵乘一个非零对角矩阵，因而可逆。于是每个 $T_t=0$。本证明逐个固定 r 取极限，随后只作有限代数消元，不交换增长深度与径向极限。证毕。

推论 C.3. 在 R 下，不存在非平凡的有限关系 $\sum_m p_m(z)G(z^m)=F(z)$，其中系数有理且右端满足定理 C.2 的条件。

证明. 此时所有 $d_m=0$，最高权重组具有相同的最大 s_m。其中不同 m 的奇数部分不同，每个非空 I_t 只有一项，与非零最高系数矛盾。证毕。

推论 C.4. 若任意两个伸缩量之比都不是 2 的整数幂，则即使允许任意有限阶微分，定理 C.2 的关系也不可能成立。特别地，若整数 $b\geq 2$ 不是 2 的幂，则不存在这种有限阶线性微分—Mahler 关系 $\sum_j Q_j(z,\Theta)[G(z^{b^j})]=F(z)$。

证明. 不同伸缩量具有不同奇数部分，所以最高权重的每个非空组均为单项。对于 $b=2^h u$、奇数 $u>1$，b^j 的奇数部分为互异的 u^j。证毕。

同理，任何可能关系中，最高权重的每个非空奇数部分组至少有两项；它们的微分阶之差必须为 $2(s_2-s_1)$。全部最高微分阶的跨度不超过 1 时，关系不可能成立。对于两项关系 $p(z,\Theta)G(z)-q(z,\Theta)[G(z^2)]=F$，必要条件准确为 $\deg_\Theta p=\deg_\Theta q+2$ 及 $q_{\text{top}}=2p_{\text{top}}$。这只是必要条件。

附录 D. 数字线性表示与线性递推

序列称为 P-recursive，若最终满足非零、有限阶、多项式系数线性递推。普通生成函数 D-finite 与系数 P-recursive 等价 [3]；允许有限个初始项例外。

对序列 $(b_n)_{n\ge0}$，固定整数基数 $q\ge2$，考虑所有子序列 $n\mapsto b_{q^en+t}$，其中 $e\ge0$、$0\le t<q^e$。如果这些序列的复线性张成空间有限维，称该序列为 q-regular[4]。

定理 D.1. 若 $G(z)=\sum_{n\ge0}b_nz^n$ 满足 R，则其系数序列在任意固定整数基数 $q\ge2$ 上均非 regular；有限项修改也不能改变这个结论。

证明. 反设核空间维数为 D。选基向量 $v(n)$，按模 q 抽取子序列的操作保持该空间不变，因此存在常矩阵 M_j，满足 $v(qn+j)=M_jv(n)$，并有 $b_n=\ell v(n)$。向量生成函数 V 满足

$$V(z)=\left(\sum_{j=0}^{q-1}z^jM_j\right)V(z^q),\qquad G(z)=\ell V(z).$$

这在形式幂级数意义成立，包含 $n=0$；不需要矩阵可逆。将 $G(z),G(z^q),\dots,G(z^{q^D})$ 展开到同一个向量 $V(z^{q^D})$，得到 $D+1$ 个属于 $\mathbb{C}(z)^D$ 的行向量。线性相关给出一个非平凡、无导数的有限伸缩关系，违反推论 C.3。若只改有限项，生成函数只差多项式，右端仍为有理函数，矛盾依旧成立。证毕。

规范数字表示中允许首个非零数字初始化为固定向量，只在向量生成函数中增加有限多项式。增广一个常数方向后同样消元。因此定理也排除固定维度、常矩阵更新及固定线性读出的精确数字模型；它不排除随输入变化的状态维数、非线性更新或一般算法。

条件性推论 D.2. 若实际 A 满足 R（$C=L$），则 A 的自然边界为单位圆，E 的自然边界为半径 2 的圆，且 $P(n)$ 非 P-recursive。附录 C 的伸缩关系限制在此前提下适用于 A。

其中 $P(n)$ 非 P-recursive 由 A 非 D-finite 得到；$P(n)=n!2^{1-n}a_n$ 的因子是超几何因子，在有限阶递推中代入并清分母，P-recursiveness 在这两个序列间等价。实际 $a_n,m_n,P(n)$ 的数字表示排除则由推论 A.6 无条件给出，无需引用 R 或定理 D.1。后者保留为满足 R 的一般序列的结构性结论。

若日后能够独立确定实际余项 m_n，则逐层展开正文的半规模关系可得

$$a_n=\sum_{j=0}^{\nu_2(n)}\frac{2^{j(j+2)}}{n^{2j+2}}m_{n/2^j}.$$

它目前只是重建恒等式：把 m_n 定义为未知 a_n 的差，再代回这个式子，并没有得到一个独立闭式。

附录 E. 有自然边界的短公式

正文的例子对应下面的 $C=1$。这里允许任意固定的非零复数 C。

固定 $C\neq 0$，定义

$$s_n=-C\sum_{j=0}^{\nu_2(n)-1}2^{j(j+1)}n^{-2j-1},\qquad S(z)=\sum_{n\geq 1}s_nz^n.$$

奇数时空和为零。对偶数分离首项得到 $s_n=-C/n+2s_{n/2}/n^2$，故准确有

$$\Theta^2S(z)-2S(z^2)=-\frac{2Cz^2}{(1-z^2)^2}.$$

另一方面，固定 r，将定义分成 $j<r$、$j=r$ 和 $j>r$。后段相邻存在项之比至多 $1/4$，因此尾系数为 $O_r(n^{-2r-3})$。令 $q=2^{r+1}$。在原始 q 次根处，低层项只产生非共振的多重对数，首共振项为 $-\kappa_r\,\mathrm{Li}_{2r+1}(z^q)/q^{2r+1}$，其中 $\kappa_r=C2^{r(r+1)}$。沿 $z=\omega x$ 求 $2r$ 阶导数，最高链式因子为 q^{2r}，故对数系数为 $\kappa_r/q=C2^{r^2-1}$；低阶链式项有限，尾部该阶导数绝对可和。由此得到条件 R，因此 S 具有自然边界。

同时 $-s_n/C$ 是一个至多 $\nu_2(n)$ 项的有理数和。奇数 n 时直接输出零；当 $\nu_2(n)\geq 1$ 时，公分母可取 $n^{2\nu_2(n)-1}$，分子、分母的位长均为 $O((\log n)^2)$，从而可在输入位长的多项式时间准确计算。这里准确输出的是有理数 $-s_n/C$，或可直接取 $C=1$。这个例子同时具有自然边界和短微分—二进递推。其系数趋于零，不是实际的 a_n；不能把它的有理右端移植到定理 A.4 所处理的实际余项。

正文还提到 $1/n$ 的生成函数。由几何级数逐项积分可得 $\sum_{n\geq 1}z^n/n=-\log(1-z)$。绕 $z=1$ 延拓一圈，对数的值改变 $2\pi i$，反复绕行得到无限多个分支；代数函数仅有有限个分支，因此该生成函数不是代数函数。

研究状态与许可

本文为可供审阅的研究稿，尚未经过外部同行评审。AI 工具参与了推导整理、翻译、排版与内部一致性核对；作者负责审阅最终内容。

截至 2026 年 11 月 9 日 11:54 UTC，已核验的构建记录覆盖 235 个 Lean 模块。除附录 A.4 的非代数性结论外，形式化现已覆盖实际序列 a_n 与 m_n 在每个整数基数 $q\geq 2$ 下的非 q-regular 性，采用 q-核的复线性张成空间有限维这一定义。对 $P(n)$，形式化覆盖增长障碍以及固定有限数字集合、连续线性状态转移和固定线性输出模型的排除，包含有限维复矩阵模型；该应用尚未形式化此表示与 q-核定义之间的等价。

定理 A.5 的一般有理极限断言现已完整形式化：有理数值的 q-regular 序列除以下标的非负整数次幂后若收敛，则极限必为有理数。新增的 `RationalRadial`、`RationalLinearDescent`、`RationalSeriesLimit` 和 `QRegularRationalLimit` 模块提供了相应桥接论证与最终定理。`ExtremalAsymptotic` 与 `FourExponentialIndependence` 仍为显式外部输入：图论渐近定理本

身以及所需的 Lindemann--Weierstrass 推论均未在此 Lean 项目中证明。$P(n)$ 的增长论证只需前一个输入。条件 R 及附录 B—E 的完整论证仍不在形式化覆盖范围内。构建结果与公理审计记录位于 `lean/verification`；源文件的存在本身不能作为验证成功的凭据。

已验证的上游引理还包括有限有序消去、颜色词的最短交换与零菱形竞赛图修复、实际竞赛图矩阵的向量弱主序，以及所有非负整数次幂的 Frobenius 范数比较。全一向量源能量级数及实际预解式恒等式已在 $q \geq 0$、$q(n-1)^2 < 1$ 的实参数范围内证明，包括 $n > 0$ 时的 $q = 1/n^2$；收敛性与双边逆均在证明中建立。精确偶子集卷积 S1 与零菱形两永久式平均直接采用本仓库的实际哈密顿路计数。实际强连通分量的有序块重构还给出有限小缺陷界：当 $n \geq 4$、$D > 0$、$24D \leq n^2$ 时，$6n^2 D \leq \|T_n^3\|_F^2 - \|S^3\|_F^2$。这里 S 是原图的反对称符号矩阵，T_n 是传递竞赛图的符号矩阵，D 是无标号四顶点菱形数。

对实际零菱形竞赛图，形式化现已覆盖固定复圆盘。有限核恒等式为

$$\det(I + aS) = \frac{(1+a)^n + (1-a)^n}{2}.$$

虚参数归一化核在复紧集上一致趋于 $\cos w$；当 $|w| \leq R$，且 $n > 0$、$R/n \leq 1/2$、$R^2/n \leq 1$ 时，误差不超过 $2e^R R^2/n$。对每个固定的 $0 \leq R < \pi/2$，还有一个不依赖图或圆盘参数的阶数阈值，使核真正双边可逆，并满足

$$\left\|(I + (w/n)^2 S^2)^{-1}\right\|_{2\to 2} \leq C_R^2, \qquad C_R = \frac{2(1+R)e^R}{\cos R}.$$

此界来自显式逆矩阵条目及欧氏算子范数估计，而非仅由行列式下界推出。对实际的实得分向量 $b = S\mathbf{1}$，若另有能量条件 $\|b\|_2^2 \leq Kn$，则

$$\frac{|b^{\mathsf{T}}(I + (w/n)^2 S^2)^{-1} b|}{n^2} \leq \frac{KC_R^2}{n}.$$

得分能量恒等式，以及 Hermitian 内积与普通双线性源项之间的转换，均已形式化。零菱形条件本身不推出上述线性能量界。

对按零点分支定义的高斯—源项因子，令

$$\beta_n(z) = 1 - z^2/n^2, \quad k_n(z) = z\exp[-\tfrac{1}{2}\log\beta_n(z)], \qquad G_n(z) = \frac{\exp[-\frac{n}{2}\log\beta_n(z)]}{H_n(k_n(z))},$$

其中对数确定零点处的分支，$H_n(w) = ((1+iw/n)^n + (1-iw/n)^n)/2$。采用实际得分源项 $\Psi_S(w) = b^{\mathsf{T}}(I + (w/n)^2 S^2)^{-1} b$，定义

$$\Lambda_{v,S}(z) = \frac{vz}{1+vz/n} - \frac{k_n(z)^2 \Psi_S(k_n(z))}{n^2(1+vz/n)}, \qquad P_{v,S}(z) = G_n(z) e^{\Lambda_{v,S}(z)}.$$

已验证的有限行列式恒等式给出 $G_n(z)^2 \det(\beta_n(z) I + (z/n)^2 S^2) = 1$ 及 $G_n(0) = 1$，适用于所述非零分母范围。参数分支、实际源项与组合乘积在充分大阶数下具有共同解析圆盘。固定 $0 \leq r < R < \pi/2$、$K \geq 0$ 及任一固定导数阶数 j，形式化给出显式常数 $C_{j,r,R,K}$，使

$$\sup_{|z|\leq r} \left| \frac{d^j}{dz^j}\left(P_{v,S}(z) - \frac{e^{vz}}{\cos z}\right)\right| \leq \frac{C_{j,r,R,K}}{n}.$$

结论对充分大的 n 成立，并且统一适用于满足 $\|S\mathbf{1}\|_2^2 \leq Kn$ 的实际零菱形竞赛图和所有复参数 $|v| \leq 1$。导数界由较大圆盘上的函数值误差及 Cauchy 估计推出，并非对逐点误差符号直接求导。

对原始双分支 $\upsilon^2=1$，有限分块桥接也已证明。令 $M_\upsilon=(S+\upsilon I)/n$、$Q_\upsilon=\left(\begin{smallmatrix}0 & M_\upsilon\\ M_\upsilon^{\mathsf T} & 0\end{smallmatrix}\right)$、$B_\upsilon=I+zQ_\upsilon$。在所述非零分母及可逆条件下，$B_\upsilon$ 真正双边可逆，且原始 $2n$ 维源项满足

$$\tfrac{1}{2}\mathbf{1}^{\mathsf T}(B_\upsilon-I)B_\upsilon^{-1}\mathbf{1}=\Lambda_{\upsilon,S}(z),\qquad G_n(z)^2\det B_\upsilon=1.$$

左侧源项独立地从分块矩阵定义；与消元后表达式的等价由分块方程及反对称性推出。上文对复参数 $|\upsilon|\le 1$ 的推广只涉及按分支定义的因子，这些分块恒等式仍要求 $\upsilon^2=1$。

第一个有限配对桥接也已形式化：对异色条目为 M_{ij}、同色条目为零的分块协方差，两个带标号的 n 元集合上全部完美配对的权重和等于 $\operatorname{per}M$。每条无向边在权重乘积中恰取一个代表端点；含同色边的配对权重为零，剩余二部配对与排列之间建立了真正的双射，而非直接把配对和定义成永久式。空情形 $n=0$ 亦覆盖，此时配对和与永久式均为一。这是交换半环上的有限代数恒等式，不是高斯测度期望定理。

有限配对恒等式现也适用于原矩阵在实际左右顶点子集 I,J 上的限制。若 $|I|\neq|J|$，配对和为零；若 $|I|=|J|=k$，则配对和等于按显式有限枚举得到的所选 k 阶子矩阵的永久式。协方差先限制到这些子集，再取配对和，因此结论直接涉及原矩阵条目，并非另行假设一个无关的方阵。

全局平方自由步骤现也已证明：在多元多项式上，用实际子集配对权重显式定义线性系数收缩映射。展开 $\prod_{x\in[n]\sqcup[n]}(1+X_x)$，再以异色协方差 zM 作该收缩，得到冻结多项式

$$F_M(z)=\sum_{k=0}^{n}F_k(M)z^k,\qquad F_k(M)=\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}M[I,J].$$

缩放关系及按子集大小重新分组均已证明，并有 $F_0(M)=1$、次数不超过 n。这一收缩在平方自由单项式上对应已证明的有限配对权重，但其定义忽略含重复变量的单项式。因此它尚不是重复指标的 Wick 泛函，不能据此直接处理指数或对数级数。

另一个完整多项式 Wick 泛函现已保留重复标签：对指数向量为 d 的单项式，配对位置取为各个独立出现 (i,a)，其中 $0\le a<d_i$，而非仅取 d 的支集。单项式的值由这些出现位置的全部完美配对求和，再线性延拓到多元多项式。对对称协方差，任意出现位置枚举都给出相同值，包括混合两种颜色的重排。此外，出现位置配对矩的完整四阶公式已证明，包括

$$m_C(x,x,y,y)=C_{xx}C_{yy}+2C_{xy}^2,$$

无需对角为零的假设，也未丢弃对角贡献。

完整多项式 Wick 泛函现已证明在平方自由基单项式上与先前收缩一致。桥接采用出现位置与所选顶点子集之间保标签的显式等价。因此，对真实乘积 $\prod_x(1+X_x)$ 及缩放后的分块协方差，完整泛函也给出冻结多项式 $F_M(z)$。这只是平方自由子空间上的兼容，并非两个映射在含重复变量的一般多项式上相等。

对任意有限出现位置集及对称协方差，全阶配对递归已证明：

$$m_C(V)=\sum_{s\in V\setminus\{o\}}C(o,s)\,m_{C|_{V\setminus\{o,s\}}}(V\setminus\{o,s\}).$$

证明真正构造了配对与“指定位置的配偶加剩余配对”之间的双射，并推导边权乘积的分解。奇数个位置的矩为零，空矩为一。这些是有限代数结论；

对常协方差 c，递归给出真实配对矩 $m_c(2k) = (2k-1)!!c^k$、$m_c(2k+1) = 0$，空矩为一。配对计数及其阶乘归一化均已证明，而非作为假设输入。显式的出现位置等价将这些矩与完整单变量多项式 Wick 泛函 $\mathcal{W}_c(X^m)$ 联系起来。在交换 $\mathbb{Q}$-代数上，由此得到形式幂级数恒等式

$$\sum_{m\geq 0} \frac{\mathcal{W}_c(X^m)}{m!} t^m = \exp(ct^2/2).$$

右侧是经缩放和次数加倍的形式指数级数，不声称解析收敛或概率测度解释。

标量恒等式已推广到任意有限线性源 $\ell_h(X) = \sum_i h_i X_i$ 与对称协方差 C。通过带标签出现位置展开、真实配对端点双射及每个固定配对的因式分解，证明

$$\mathcal{W}_C(\ell_h^m) = m_{h^\top Ch}(m), \qquad \sum_{m\geq 0} \frac{\mathcal{W}_C(\ell_h^m)}{m!} t^m = \exp\Big(\tfrac{1}{2} h^\top Ch\, t^2\Big).$$

第二式是交换 $\mathbb{Q}$-代数上的形式幂级数恒等式，来自实际的重复指标多项式泛函。它要求协方差对称，不要求正定或高斯概率测度。

完整配对泛函还满足代数性的分部积分恒等式

$$\mathcal{W}_C(X_i P) = \sum_j C_{ij} \mathcal{W}_C(\partial_j P).$$

该式适用于有限标号集、交换半环上的任意对称协方差及任意多项式 P。证明从真实配对中的出现位置删除出发：单项式中的重数 d_j 来自对该标号的 d_j 个出现位置求和，$d_j = 0$ 时相应纤维为空；再由多项式归纳得到上述恒等式。因此重复标号并未被丢弃，矩递推也不是额外假设。这里的“分部积分”仅指形式代数恒等式，并不涉及概率积分。

对特征零域上的对称矩阵 K, A，混合形式级数

$$E(u, X) = \exp(uh^\top X) \exp(-u^2 X^\top AX/2)$$

由有限系数和定义。逐系数应用实际 Wick 泛函，得到 $Z_W = \mathcal{W}_K(E)$、$G_i = \mathcal{W}_K(X_i E)$ 及 $H_{ij} = \mathcal{W}_K(X_i X_j E)$。对多项式变量求导并使用代数分部积分，可得两级 Ward 方程

$$BG = u(Kh)Z_W, \qquad BH = KZ_W + u(Kh)G^\top, \qquad B = I + u^2 KA.$$

形式矩阵 B 已证明可逆，且具有真实的双侧逆。令 $r = B^{-1}Kh$、$D = B^{-1}K$。求解上述实际 Ward 方程，不需要除以 Z_W，即可得到

$$G = urZ_W, \qquad H = (D + u^2 rr^\top)Z_W.$$

关于参数的导数也已逐系数证明，并有 $Z_W(0) = 1$：

$$Z_W' = q(u)Z_W, \qquad q(u) = uh^\top r - u\sum_{i,j} A_{ij}(D_{ij} + u^2 r_i r_j).$$

初值来自实际空配对矩。完整的 Jacobi 求导公式、逆矩阵求导及形式标量微分方程的唯一性现已推出一般混合源恒等式

$$Z_W(u) = \Delta(u)\exp(\Phi(u)), \quad \Phi(u) = \frac{u^2}{2} h^\top B(u)^{-1} Kh,$$
$$\Delta(u)^2 \det B(u) = 1, \qquad \Delta(0) = 1.$$

该结论适用于有限标号集、具有有理数代数结构的特征零域上的任意对称矩阵 K, A 及任意源向量 h，不要求协方差 K 可逆。行列式分支由指数为 $-1/2$ 的通用二项级数代入 $\det B - 1$ 构造，形式指数则代入 Φ；两处代入对象的常数项均已证明为零。证明从置换行列式导出完整 Jacobi 求导公式，在不假定 B 对称的前提下证明 $B^{-1}K$ 对称，并核对候选式与实际 Wick 级数满足同一微分方程和初值。因此该式对应原有的有限 Wick 系数，包含重复指标，而非预设的高斯公式。此前的秩一二次分支亦有独立证明。

实际 Wick 级数的 $z = u^2$ 分级下降现已证明：下降级数的 z^n 系数取自原级数的 u^{2n} 系数，所有奇数次系数为零，次数加倍展开重构原级数。这是系数抽取，而非在 $u = 1$ 处求值。矩阵 $B_z = I + zKA$、其真实逆、行列式分支和源指数均通过展开同态输运。

取 $A = I$、$h = \mathbf{1}$，源项已识别为真实矩阵二次式

$$\frac{1}{2}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}(B_z - I)B_z^{-1}\mathbf{1}.$$

所得形式行列式–指数恒等式也已特化到原始双倍竞赛图协方差 Q_v，其对称性已证明，适用于任意有限阶数及任意复数 v。这不扩大另一个要求 $v^2 = 1$ 的块矩阵化简结论。

行列式因子现已有局部解析桥。以迭代导数除以阶乘定义的实际 Taylor 系数，已证明与有限算术、行列式和真实矩阵逆相容。对任意有限复矩阵 Q，$I + zQ$ 及其行列式、逆矩阵在零点的 Taylor 级数均与相应形式对象一致；这一矩阵结论不要求 Q 对称或正定。再由归一化逆平方根分支的唯一性，对无菱形竞赛图且 $v^2 = 1$，现有解析高斯因子的 Taylor 级数已识别为规范形式行列式分支。其解析性、零点取值一及局部平方恒等式均由实际定义证明，而非外加假设。

原始源与指数的 Taylor 恒等式现也已证明。对任意有限复矩阵 Q，实际逆二次源在零点附近解析、零点取值为零，且具有形式原始源的系数。Taylor 求导、解析链式法则及形式微分方程唯一性给出其指数的识别，不需要交换无穷求和。结合归一行列式分支，得到真正局部收敛的展开，其系数正是此前定义的下降完整 Wick 系数。对 $n > 0$、无菱形竞赛图且 $v^2 = 1$，原始源已识别为原来的块矩阵表达式，再经有限源消元，将该展开识别为现有乘积 $P = G \exp \Lambda$ 的展开。因此具有实际 Wick 系数级数的是原有乘积，而非另行定义的候选函数；Q_v 中已有的归一化保持不变。

收敛现已推广到具有共同规模阈值的整个闭内圆盘。固定 $0 \le r < R < \pi/2$ 后，存在同一个 n 阈值，使任意无菱形竞赛图、任意 $v^2 = 1$ 和任意 $|z| \le r$ 都满足：实际 Wick 级数之和等于原有乘积。此结论不需要得分能量假设。这里证明的是上述统一量词下每一点的级数求和，不是尚未建立的一致收敛速率。

以 c_k 记实际 Wick 系数，其估计现已有经证明的图统一上界。对 $0 \le \rho < s < R < \pi/2$、$K_0 \ge 0$，假设得分能量不超过 $K_0 n$。令 $M = \exp(s)/\cos R + C(s, R, K_0)$，其中 C 为已证明的乘积误差常数；在同一规模阈值后，对所有这样的无菱形竞赛图及 $v^2 = 1$，有

$$|c_k| \le M/s^k, \qquad \sum_{k \ge 0} |c_k| \rho^k \le \frac{M}{1 - \rho/s},$$

$$\left| P(T, v, z) - \sum_{k<m} c_k z^k \right| \le \frac{M(\rho/s)^m}{1 - \rho/s} \quad (m \ge 0,\ |z| \le \rho).$$

球面上界来自实际乘积估计，而非额外假设。最后一式是解析 Wick 核心的 Taylor 余项，不是有限匹配多项式或永久式的真实尾项估计。

对任意多项式插入 F，插入 Ward 系统及其经真实逆得到的解也已证明。令 $V = B^{-1}K$、$r = Vh$，归一化倾斜泛函满足

$$\widetilde{\mathcal{W}}(X_i F) = \sum_j V_{ij}\widetilde{\mathcal{W}}(\partial_j F) + u r_i \widetilde{\mathcal{W}}(F), \qquad \widetilde{\mathcal{W}}(1) = 1.$$

归一化使用已证明可逆的 Z_W，保留重复指标。此递推针对未缩放的 X；物理缩放 $y = uX$ 及其精确的 z 分级参数仍待建立。活动枚举与恢复、永久式真实尾项、阶乘恢复和完整条件 R 尚未完成。解析识别仍限于 $v^2 = 1$，通常不定的形式协方差不作正测度解释。

历史稿保留于 `historical/formula-restrictions`。固定版本研究笔记 [7] 提供了通向 R 的路线；命题 B.1 之后的依赖说明区分了已检查的解析推导与尚未全部复核的上游论证。

© 2026 刘星辰。文本与源文件采用 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）许可。

参考文献

[1] Alexander Divoux and Shouda Wang. *The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments*. arXiv:2610.23755v1 [math.CO], 2026，2026 年 10 月 16 日提交。本文引用 Theorem 1.4。DOI: 10.48550/arXiv.2610.23755。固定版本全文。

[2] Sever Angel Popescu. *A simple and self-contained proof for the Lindemann-Weierstrass theorem*. arXiv:2306.14352v2 [math.NT], 2023，2023 年 9 月 17 日修订。本文引用 Theorem 3.2。DOI: 10.48550/arXiv.2306.14352。固定版本全文。

[3] Richard P. Stanley. *Differentiably Finite Power Series*. European Journal of Combinatorics **1**(2) (1980), 175–188. DOI: 10.1016/S0195-6698(80)80051-5。作者提供的正式论文。

[4] Jean-Paul Allouche and Jeffrey Shallit. *The ring of k-regular sequences*. Theoretical Computer Science **98**(2) (1992), 163–197. DOI: 10.1016/0304-3975(92)90001-V。作者提供的预印本。

[5] Philippe Flajolet, Stefan Gerhold and Bruno Salvy. *On the non-holonomic character of logarithms, powers, and the n-th prime function*. Electronic Journal of Combinatorics 11(2) (2005), A2. arXiv:math/0501379.

[6] Jason P. Bell, Michael Coons and Eric Rowland. *The Rational-Transcendental Dichotomy of Mahler Functions*. Journal of Integer Sequences 16 (2013), Article 13.2.10.

[7] Xingchen Liu. *Tournament paths research notes*. 固定提交 `c049e04062ed122c71f519857d54366d07b7019b`。相关笔记：`round96core_common_asymptotic_jets.md`、`round98sources_radial_log_singularities.md`、`round120sources_snapshot_review.md`。https://github.com/LStar404/tournament-paths-research-notes/tree/c049e04062ed122c71f519857d54366d07b7019b。